CONVOLUZIONE

SIANO f E g DUE FUNZIONI INTEGRABILI IN $\mathbb{R}$. AD ESSE È ASSOCIBILE LA FUNZIONE, ANCH'ESSA INTEGRABILE IN $\mathbb{R}$ $(f*g)(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)\,dy$

DEFINITA CONVOLUZIONE DELLA f E DELLA g, NEL SENSO DELLA TRASFORMATA DI FOURIER. PONGO $z=x-y$ ED INTEGRANDO $(f*g)(x)=(g*f)(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x-z)f(z)\,dz$

TEOREMA

SE f E g SONO DOTATE DI TRASFORMATA DI FOURIER, ANCHE LA LORO CONVOLUZIONE È DOTATO DI TRASFORMATA $\mathcal{F}\{f*g\}=\mathcal{F}(k)G(k)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathcal{F}\{f*g\}=\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)\,dy\right\}=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)\,dy\right]dx$$

DA CUI, COMBINANDO L'ORDINE DI DERIVAZIONE ED APPLICAZIONE LA PROPRIETÀ DI TRASLAZIONE NELLO SPAZIO ORDINARIO

$$\mathcal{F}\{f*g\}=\int_{-\infty}^{+\infty} g(y)\left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} f(x-y)\,dy\right]dy=\int_{-\infty}^{+\infty} g(y)e^{-iky}\mathcal{F}(k)\,dy=\mathcal{F}(k)\int_{-\infty}^{+\infty} g(y)e^{-iky}\,dy=\mathcal{F}(k)G(k)$$

Osservazione 7.3 *Anche se la δ di Dirac è una distribuzione e non una funzione, per cui il risultato seguente può essere rigorosamente giustificato solo utilizzando la teoria delle distribuzioni, si dimostra che anche per il prodotto $\delta * f$ vale il teorema della convoluzione. Si dimostra cioè che vale la relazione*

$$\mathcal{F}\{\delta * f\}=\mathcal{F}\{\delta\}\,\mathcal{F}\{f\}=\mathcal{F}\{f\},$$

in quanto $\mathcal{F}\{\delta\}=1$. Supponendo di poter trattare la δ di Dirac alla stregua di una qualunque funzione dotata di trasformata di Fourier, si ha inoltre che

$$\mathcal{F}\{\delta(x-x_0)\}=e^{-ix_0k}\mathcal{F}\{\delta\}=e^{-ix_0k} \quad \text{prop. di traslazione,}$$
$$\mathcal{F}\{1\}=2\pi\delta(-k)=2\pi\delta(k) \quad \text{prop. di simmetria.}$$

Da notare che questo risultato, anche se ampiamente utilizzato nelle applicazioni, non è formalmente corretto in quanto la funzione $f(x)=1$ non è integrabile in $\mathbb{R}$. La formula è tuttavia esatta nella teoria delle distribuzioni, per cui essa viene spesso usata nelle applicazioni, con risultati generalmente corretti, anche se considerati in ambiti non appropriati. La sua applicazione consente di affermare che

$$\mathcal{F}\{e^{ik_0x}\}=\mathcal{F}\{e^{ik_0x}\cdot 1\}=2\pi\delta(k-k_0),$$
$$\mathcal{F}\{\cos k_0x\}=\mathcal{F}\{\cos k_0x\cdot 1\}=\pi\left[\delta(k+k_0)+\delta(k-k_0)\right],$$
$$\mathcal{F}\{\sin k_0x\}=\mathcal{F}\{\sin k_0x\cdot 1\}=i\pi\left[\delta(k+k_0)-\delta(k-k_0)\right].$$

Tabella 7.2 Proprietà della trasformata di Fourier

1. $\mathcal{F}\{\alpha f+\beta g\}=\alpha\mathcal{F}\{f\}+\beta\mathcal{F}\{g\}$
2. $\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=e^{-ix_0k}F(k)$
3. $\mathcal{F}\{e^{ik_0x}f(x)\}=F(k-k_0)$
4. $\mathcal{F}\{f(ax)\}=\frac{1}{|a|}F\left(\frac{k}{a}\right)$
5. $\mathcal{F}\{g\}=f \implies \mathcal{F}\{f\}=2\pi g(-k)$
6. $\mathcal{F}\{f(x)\cos k_0x\}=\frac{1}{2}\left[F(k-k_0)+F(k+k_0)\right]$
7. $\mathcal{F}\{f(x)\sin k_0x\}=\frac{1}{2i}\left[F(k-k_0)-F(k+k_0)\right]$
8. $\mathcal{F}\{f'\}=ikF(k), \qquad \mathcal{F}\left\{f^{(n)}\right\}=(ik)^nF(k)$
9. $\mathcal{F}\{xf(x)\}=iF'(k), \qquad \mathcal{F}\{x^nf(x)\}=i^nF^{(n)}(k)$
10. $\mathcal{F}\{f*g\}=F(k)G(k), \qquad \mathcal{F}^{-1}\{F(k)G(k)\}=f*g$

ESERCIZIO

DETERMINARE $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}3k}{k(2+ik)}\right\}$ $\qquad \frac{\operatorname{sen}ak}{k}=\mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}\left[H(x+a)-H(x-a)\right]\right\}$

$\frac{1}{2+ik}=\mathcal{F}\{e^{-2x}H(x)\}$, PER IL TEOREMA DI CONVOLUZIONE

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}3k}{k(2+ik)}\right\}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[H(x-y+3)-H(x-y-3)\right]H(y)e^{-2y}\,dy$$

$H(x+3-y)H(y)=\begin{cases}1 & \text{PER } 0<y<x+3\\ 0 & \text{ALTRIMENTI}\end{cases}$ $\qquad H(x-3-y)H(y)=\begin{cases}1 & \text{PER } 0<y<x-3\\ 0 & \text{ALTRIMENTI}\end{cases}$

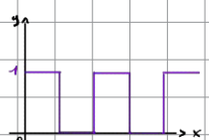
$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}3k}{k(2+ik)}\right\}=\frac{1}{2}\left[H(x+3)\int_0^{x+3}e^{-2y}dy+H(x-3)\int_0^{x-3}e^{-2y}dy\right]=\frac{1}{2}\left\{H(x+3)\left[-\frac{1}{2}e^{-2y}\right]_0^{x+3}+H(x-3)\left[-\frac{1}{2}e^{-2y}\right]_0^{x-3}\right\}=\frac{1}{4}\left[H(x+3)(1-e^{-2(x+3)})+H(x-3)(1-e^{-2(x-3)})\right]$$

ONDA QUADRA

$$f(x)=c\left[H(x+a)-H(x-a)\right]=\begin{cases}c & |x|<a\\ 0 & |x|>a\end{cases} \qquad a>0$$

È UN SEGNALE COMPOSTO DA UN'ALTERNANZA REGOLARE DI DUE VALORI CHE SONO EQUIVALENTI AL SEGNALE ELETTRICO

LA FUNZIONE AVENTE UN DOPPIO GRADINO IN $x=-a$ ED IN $x=a$, DI ALTEZZA c



$$F(k)=c\int_{-a}^{+a}e^{-ikx}dx=c\left[\frac{e^{-ikx}}{-ik}\right]_{-a}^{a}=\frac{2c}{k}\frac{e^{ika}-e^{-ika}}{2i}$$

$\operatorname{senc}(x)=\frac{\operatorname{sen}x}{x}$

$$=\frac{2c}{k}\operatorname{sen}ak=2ac\operatorname{sen}c(ak)$$

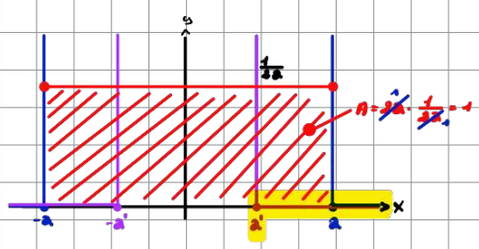
$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\operatorname{senc}(ak)\right\}=\frac{1}{2a}\left[H(x+a)-H(x-a)\right]$$

PER DEFINIZIONE, $\operatorname{senc}(x)=\frac{\operatorname{sen}x}{x}$ LA FUNZIONE LIMITATA E CONTINUA SU $\mathbb{R}\setminus\{x=0\}$ DOVE HA UNA DISCONTINUITÀ ELIMINABILE, DATO $\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}x}{x}=1$ $\qquad |F(k)|=2|ac|\left|\frac{\operatorname{sen}ak}{ak}\right|$

LA DELTA DI DIRAC $\longrightarrow \delta(x)$ "DISTRIBUZIONE DI DIRAC"

LA DELTA DI DIRAC RAPPRESENTA UN'OGGETTO MATEMATICO LA CUI APPLICAZIONE È BEN DEFINITA

RAPPRESENTA UNA FUNZIONE GRADINO, NULLA PER $|x|>a$ ED UGUALE A $\frac{1}{2a}$ PER $|x|\leq a$ QUINDI L'AREA SOTTESA È $=1$ PER $\forall a>0$



SE $a\longrightarrow 0^+$ LA $H_a(x)$ È SEMPRE DEFINITA TRANNE CHE PER $x=0$, DOVE $H_a(x)\longrightarrow+\infty$, QUINDI TALE LIMITE NON RAPPRESENTA UNA FUNZIONE, MA UN'ENTITÀ PROPRIAMENTE DEFINITA IN UN CONTESTO PIÙ GENERALE, OVVERO NELLO SPAZIO DELLE DISTRIBUZIONI, CHIAMATO δ (DELTA) DI DIRAC

$\delta(x)$ $\lim_{a\to 0}\frac{1}{2a}\left[H(x+a)-H(x-a)\right]$ (NON ESISTE)

↳ NON È UNA FUNZIONE IN SENSO PROPRIO, $\nexists$ LA SUA TRASFORMATA DI FOURIER

$$\mathcal{F}\{H_a(x)\}=\begin{cases}\frac{\operatorname{sen}ak}{ak} & k\in\mathbb{R}\setminus\{0\}\\ 1 & k=0\end{cases}$$

SI DEFINISCE COME TRASFORMATA DI FOURIER DELLA $\delta(x)$ IL LIMITE PER $a\to 0$ DELLA TRASFORMATA DI FOURIER DELLA $H_a(x)$, QUINDI CONSIDERARE LA TRASFORMATA DEL LIMITE DI $H_a(x)$, CONSIDERIAMO IL LIMITE DELLA SUA TRASFORMATA. COMMUTANDO L'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE CON QUELLA DI PASSAGGIO AL LIMITE SI PONE

$$\mathcal{F}\{\delta\}=\lim_{a\to 0}\mathcal{F}\{H_a(x)\}=\lim_{a\to 0}\frac{\operatorname{sen}ak}{ak}=1 \qquad \forall k\in\mathbb{R}$$

ESERCIZIO (CALCOLARE LA CONVOLUZIONE)

$f(x) * g(x) = \left[H(x+1) - H(x-1)\right] * \left[e^{-3x}H(x) + e^{3x}H(-x)\right]$

PER DEFINIZIONE, TENUTO CONTO DELLA COMMUTATIVITÀ DELL'OPERAZIONE DI CONVOLUZIONE $(f*g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[e^{-3(x-y)}H(x-y) + e^{3(x-y)}H(y-x)\right]\left[H(y+1) - H(y-1)\right]dy$

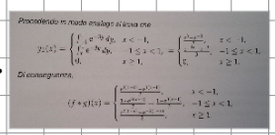
DA CUI, OSSERVATO CHE $H(y-1) - H(y+1) = \begin{cases} 1 & -1 \le y < 1 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$ SEGUE

$(f*g)(x) = \int_{-1}^{1} e^{-2(x-y)}H(x-y)\,dy + \int_{-1}^{1} e^{3(x-y)}H(y-x)\,dy = e^{-2x}\int_{-1}^{x} e^{2y}H(x-y)\,dy + e^{3x}\int_{x}^{1} e^{-3y}H(y-x)\,dy = e^{-2x}y_1(x) + e^{3x}y_2(x)$

RICORDANDO LA DEFINIZIONE DI $H(x-y)$ E CHE $-1 \le y \le 1$

$$y_1(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \int_{-1}^{x} e^{2y}dy & -1 \le x < 1 \\ \int_{-1}^{1} e^{2y}dy & x \ge 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{e^{2x} - e^{-2}}{2} & -1 \le x < 1 \\ \frac{e^{2} - e^{-2}}{2} & x \ge 1 \end{cases}$$

CONTINUA →


Procedendo in modo analogo si ricava che

$$y_2(x) = \begin{cases} \int_{-1}^{1} e^{-3y}dy, & x < -1, \\ \int_{x}^{1} e^{-3y}dy, & -1 \le x < 1, \\ 0, & x \ge 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{e^{3}-e^{-3}}{3}, & x < -1, \\ \frac{e^{-3x}-e^{-3}}{3}, & -1 \le x < 1, \\ 0, & x \ge 1. \end{cases}$$

Di conseguenza,

$$(f*g)(x) = \begin{cases} \frac{e^{x-1}-e^{-x-1}}{2} + \frac{e^{3}-e^{-3}}{3}, & x < -1, \\ \frac{e^{x+1}-e^{-x-1}}{2} + \frac{e^{-3x}-e^{-3}}{3}, & -1 \le x < 1, \\ \frac{e^{x+1}-e^{x-1}}{2}, & x \ge 1. \end{cases}$$

RISOLUZIONE DI EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

LA TRASFORMATA DI FOURIER PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER RISOLVERE EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE LINEARI, DEFINITE SULLA RETTA REALE. PRENDENDO ESEMPIO DA UN ESERCIZIO $y' - 4y = e^{4x}H(x) \quad -\infty < x < +\infty$

UGUAGLIANDO LA TRASFORMATA DI FOURIER DEI DUE MEMBRI DELL'EQUAZIONE SI OTTIENE $\mathcal{F}\{y'\} - 4\mathcal{F}\{y\} = \mathcal{F}\{e^{4x}H(x)\} = \frac{1}{4+ik}$

IMPULSO ESPONENZIALE $\quad e^{ax}H(x) \longrightarrow \frac{1}{a+ik}$

PONENDO $Y(k) = \mathcal{F}\{y\}$ ED UTILIZZANDO LA PROPRIETÀ DI TRASFORMAZIONE DELLA DERIVATA $ikY(k) - 4Y(k) = \frac{1}{4+ik}$ DA CUI

$$Y(k) = -\frac{1}{(4-ik)(4+ik)} = -\frac{1}{16+k^2} = \mathcal{F}\left\{-\frac{1}{8}e^{-4|x|}\right\} \qquad y(x) = -\frac{1}{8}e^{-4|x|} = \begin{cases} -\frac{1}{8}e^{4x} & x < 0 \\ -\frac{1}{8}e^{-4x} & x \ge 0 \end{cases}$$

PER VERIFICARE IL RISULTATO OTTENUTO, OSSERVIAMO CHE LA y È CONTINUA SU $\mathbb{R}$ E DERIVABILE PER OGNI $x \neq 0$. LA SUA DERIVATA PRIMA, PER $x \neq 0$ È $y'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}e^{4x} & x < 0 \\ \frac{1}{2}e^{-4x} & x > 0 \end{cases}$

PER $x = 0$ NON È DERIVABILE, IN QUANTO

$$y'(0^-) = \lim_{h\to 0^+}\frac{y(0-h) - y(0)}{-h} = \lim_{h\to 0^+}\frac{-\frac{1}{8}e^{-4h} + \frac{1}{8}}{-h} = -\frac{1}{2}$$

$$y'(0^+) = \lim_{h\to 0^+}\frac{y(0+h) - y(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+}\frac{\frac{1}{8}e^{-4h} + \frac{1}{8}}{h} = \frac{1}{2}$$

DI CONSEGUENZA, L'EQUAZIONE $y' - 4y = e^{-4x}H(x)$ È VERIFICATA SIA PER $x < 0$ CHE PER $x > 0$. ESSA È VERIFICATA ANCHE IN PROSSIMITÀ DI $x = 0$, DATO CHE I LIMITI DESTRO E SINISTRO DEI DUE MEMBRI COINCIDONO

$$y'(0) - 4y(0^-) = \lim_{x\to 0^-} e^{-4x}H(x) = 0 \qquad y'(0^+) - 4y(0^+) = \lim_{x\to 0^+} e^{-4x}H(x) = 1$$

ESERCIZIO

RISOLVI L'EQUAZIONE DIFFERENZIALE $-y'' + a^2 y = f(x) \quad x \in \mathbb{R}$

UGUAGLIAMO LA TRASFORMATA DI FOURIER DEI DUE MEMBRI SI HA $-(ik)^2 Y + a^2 Y = \mathcal{F}(k)$

$Y(k) = \frac{\mathcal{F}(k)}{a^2 + k^2} = \mathcal{F}(k)G(k)$ DOVE $G(k) = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2a}e^{-a|x|}\right\}$ DATO CHE $a > 0$

PERTANTO, PER IL TEOREMA DI CONVOLUZIONE

$$y(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x-y)f(y)\,dy \quad \text{CON} \quad g(x) = \frac{1}{2a}e^{-a|x|}$$

NEL CASO PARTICOLARE $f = \delta \qquad y(x) = g(x)$

LA FUNZIONE $g(x)$ VIENE DEFINITA RISPOSTA IMPULSIVA, IN QUANTO INDICA LA SOLUZIONE DI UN SISTEMA INGEGNERISTICO SOTTOPOSTO AD UN IMPULSO ISTANTANEO. NEL CASO IN CUI L'IMPULSO NON SIA ISTANTANEO, MA SIA ESPRESSO DA UNA FUNZIONE $f(x)$, LA SOLUZIONE È LA CONVOLUZIONE TRA LA RISPOSTA IMPULSIVA E L'IMPULSO EFFETTIVO

ESERCIZIO

$y'' + 6y' + 5y = \delta(x-3)$ → DELTA DI DIRAC

$(ik)^2 Y + 6ikY + 5Y = e^{-3ik}$

$(5 + 6ik + (ik)^2)Y = e^{-3ik}$

$(1+ik)(5+ik)Y = e^{-3ik}$

$$Y = \frac{e^{-3ik}}{(1+ik)(5+ik)} = \frac{e^{-3ik}}{(1+ik)} \cdot \frac{1}{(5+ik)}$$

$= \mathcal{F}\left\{e^{-(x-3)}H(x-3)\right\} \cdot \mathcal{F}\left\{e^{-5x}H(x)\right\} =$ DA CUI

$$y(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-3)}H(y-3)\cdot e^{-5(x-y)}H(x-y)\,dy = e^{-5x+3}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{4y}H(x-y)H(y-3)\,dy =$$

$$= e^{-5x+3}H(x-3)\int_{-\infty}^{+\infty} e^{4y}\,dy = \frac{1}{4}e^{-5x+3}\left(e^{4x} - e^{12}\right)H(x-3) = \frac{1}{4}\left[e^{-(x-3)} - e^{-5(x-3)}\right]H(x-3)$$